(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214304320 U
(45)授权公告日 2021.09.28

(21)申请号 202023348395.4

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 杭州南方赛珀工业设备有限公司
地址 311107 浙江省杭州市余杭区仁和街道东风村3幢2楼

(72)发明人 高红丽 许清峰 沈伟

(74)专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109
代理人 尉伟敏

(51)Int.Cl.
F04B 53/10(2006.01)
F04B 53/22(2006.01)

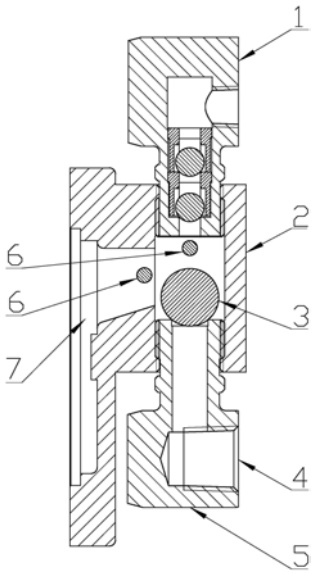
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可输送高粘度介质的液力端结构

(57)摘要

本实用新型涉及计量泵领域，尤其是涉及一种可输送高粘度介质的液力端结构。一种可输送高粘度介质的液力端结构，包括具有泵头腔的泵头，所述的泵头的一端连通设置有呈中空结构的进口阀体，所述的泵头的另一端连通设置有出口单向阀，所述的进口阀体上设置有吸入口，所述的泵头腔内设置有与进口阀体相配合的进口阀球，所述的泵头腔内设置有用于限制进口阀球运行轨迹的定位销。本实用新型不会出现因介质粘度过大而导致输送流量大幅度衰减的情况，使得产品功耗保持稳定，效率不会降低。



CN 214304320 U

1.一种可输送高粘度介质的液力端结构,其特征在于,包括具有泵头腔的泵头,所述的泵头的一端连通设置有呈中空结构的进口阀体,所述的泵头的另一端连通设置有出口单向阀,所述的进口阀体上设置有吸入口,所述的泵头腔内设置有与进口阀体相配合的进口阀球,所述的泵头腔内设置有用于限制进口阀球运行轨迹的定位销。

2.根据权利要求1所述的一种可输送高粘度介质的液力端结构,其特征在于,所述的进口阀体与泵头之间为螺纹连接。

3.根据权利要求1所述的一种可输送高粘度介质的液力端结构,其特征在于,所述的出口单向阀与泵头之间为螺纹连接。

4.根据权利要求1或2或3所述的一种可输送高粘度介质的液力端结构,其特征在于,所述的定位销的数量为两个。

一种可输送高粘度介质的液力端结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及计量泵领域,尤其是涉及一种可输送高粘度介质的液力端结构。

背景技术

[0002] 计量泵(Metering pump)也称定量泵或比例泵。计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要,流量可以在0-100%范围内无级调节,用来输送液体一种特殊容积泵。

[0003] 现有的计量泵在输送高粘度介质时,可能会出现因介质粘度过大而导致输送流量大幅度衰减的情况,并且会使得产品功耗增大,效率降低。

[0004] 单向阀是流体输送时非常重要的一个零部件,可以保证液体的正向投加,防止液体倒流等问题,高粘度介质由于动力粘度较大,流动性差,输送较为困难,产品选型时往往会采用选大产品型号,增大单向阀体积的方式来满足输送要求。

[0005] 现有单向阀的结构一般由阀罩、阀座、阀球(或阀片)、弹簧等零件组成,为提高输送效率,流道通过面积一般以瞬时峰值流量设计,便基本可以满足低粘度介质输送,但在遇中、高粘度介质时,需要扩大入口的口径,以增大吸入量,而因单向阀内组成的零件较多,占据了大量的流道空间,使得必须将单向阀的整体尺寸扩大,才可以满足要求。

[0006] 如中国专利公开号为:CN211738123U,于2020年10月23日公告的一种可输送高粘度介质的单向阀,包括阀座、阀球和阀套,阀套安装于阀座上部,阀套和阀座上分别开设有出流孔和入流孔,阀球位于阀套与阀座所围成的空腔内,阀座上设置有碗口状弧形凹面,碗口状弧形凹面中心连通入流孔,阀套上设置有定位孔,定位孔内安装有限位器,限位器底端固定连接弹簧,弹簧底端抵压阀球,阀球压紧密封入流孔。该实用新型虽然拆卸方便、维修成本小,但是仅仅是对出口的单向阀进行了技术改进,输送液力端对进口单向阀、泵头容积腔都有要求,仅仅改进出口单向阀,并不能切实解决输送问题,在实际使用时仍可能会出现因介质粘度过大而导致输送流量大幅度衰减的情况,并且会使得产品功耗增大,效率降低。

发明内容

[0007] 本实用新型主要是针对现有的计量泵在输送高粘度介质时,可能会出现因介质粘度过大而导致输送流量大幅度衰减的情况,并且会使得产品功耗增大,效率降低的问题,提供一种可输送高粘度介质的液力端结构,其不会出现因介质粘度过大而导致输送流量大幅度衰减的情况,使得产品功耗保持稳定,效率不会降低。

[0008] 本实用新型的目的主要是通过下述方案得以实现的:一种可输送高粘度介质的液力端结构,包括具有泵头腔的泵头,所述的泵头的一端连通设置有呈中空结构的进口阀体,所述的泵头的另一端连通设置有出口单向阀,所述的进口阀体上设置有吸入口,所述的泵头腔内设置有与进口阀体相配合的进口阀球,所述的泵头腔内设置有用于限制进口阀球运行轨迹的定位销。泵头的一端连通设置有呈中空结构的进口阀体,泵头的另一端连通设置有出口单向阀,进口阀体上设置有吸入口,泵头腔内设置有与进口阀体相配合的进口阀球,泵头腔内设置有用于限制进口阀球运行轨迹的定位销,整个液力端结构取消了常规单向阀

中阀罩、阀座、阀球、弹簧等的设置，在进口阀体内部不设置其他部件，使得同等体积下的进口阀体通过面积增大，高粘度介质从吸入口处进入进口阀体内，可以提升吸入口的吸入量，不需要同时增大阀体的整体体积，节约了安装空间，将进口阀球体积加大，可以增加回座速度，减少了流量损失，并且体积较大的进口阀球可以相对缩小泵头腔容积，增加吸入能力，定位销的设计能够有效限制进口阀球的运行轨迹，保证运行稳定，不会出现因介质粘度过大而导致输送流量大幅度衰减的情况，使得产品功耗保持稳定，效率不会降低，而且整个液力端结构零件数量较少，简化了安装步骤，方便安装及拆卸，提升了生产效率，并且降低了加工成本。

[0009] 作为优选，所述的进口阀体与泵头之间为螺纹连接。进口阀体与泵头之间为螺纹连接，连接稳固，安装拆卸都十分方便。

[0010] 作为优选，所述的出口单向阀与泵头之间为螺纹连接。出口单向阀与泵头之间为螺纹连接，连接稳固，安装拆卸都十分方便。

[0011] 作为优选，所述的定位销的数量为两个。定位销的数量为两个，两个定位销相配合，能够较好的限制进口阀球的运行轨迹，保证运行稳定。

[0012] 因此，本实用新型的一种可输送高粘度介质的液力端结构具备下述优点：本实用新型零件数量较少，简化了安装步骤，方便安装及拆卸，提升了生产效率，并且降低了加工成本，在进口阀体内部不设置其他部件，使得同等体积下的进口阀体通过面积增大，高粘度介质从吸入口处进入进口阀体内，可以提升吸入口的吸入量，不需要同时增大阀体的整体体积，节约了安装空间，将进口阀球体积加大，可以增加回座速度，减少了流量损失，并且体积较大的进口阀球可以相对缩小泵头腔容积，增加吸入能力，从而不会出现因介质粘度过大而导致输送流量大幅度衰减的情况，使得产品功耗保持稳定，效率不会降低。

附图说明

[0013] 附图1是本实用新型的一种结构示意图。

[0014] 图示说明：1-出口单向阀，2-泵头，3-进口阀球，4-吸入口，5-进口阀体，6-定位销，7-泵头腔。

具体实施方式

[0015] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0016] 实施例1：

[0017] 如图1所示，一种可输送高粘度介质的液力端结构，包括具有泵头腔7的泵头2，泵头2的一端连通设置有呈中空结构的进口阀体5，泵头2的另一端连通设置有出口单向阀1，进口阀体5上设置有吸入口4，泵头腔7内设置有与进口阀体5相配合的进口阀球3，泵头腔7内设置有用于限制进口阀球5运行轨迹的定位销6，整个液力端结构取消了常规单向阀中阀罩、阀座、阀球、弹簧等的设置，在进口阀体内部不设置其他部件，使得同等体积下的进口阀体通过面积增大，高粘度介质从吸入口4处进入进口阀体内，可以提升吸入口的吸入量，不需要同时增大阀体的整体体积，节约了安装空间，将进口阀球3体积加大，可以增加回座速度，减少了流量损失，并且体积较大的进口阀球3可以相对缩小泵头腔7容积，增加吸入能力，定位销6的设计能够有效限制进口阀球的运行轨迹，保证运行稳定，不会出现因介质粘

度过大而导致输送流量大幅度衰减的情况，使得产品功耗保持稳定，效率不会降低，而且整个液力端结构零件数量较少，简化了安装步骤，方便安装及拆卸，提升了生产效率，并且降低了加工成本。

[0018] 进口阀体5与泵头2之间为螺纹连接，出口单向阀1与泵头2之间为螺纹连接，连接稳固，安装拆卸都十分方便。

[0019] 定位销6的数量为两个，两个定位销相配合，能够较好的限制进口阀球的运行轨迹，保证运行稳定。

[0020] 应理解，该实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。此外应理解，在阅读了本实用新型讲授的内容之后，本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改，这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

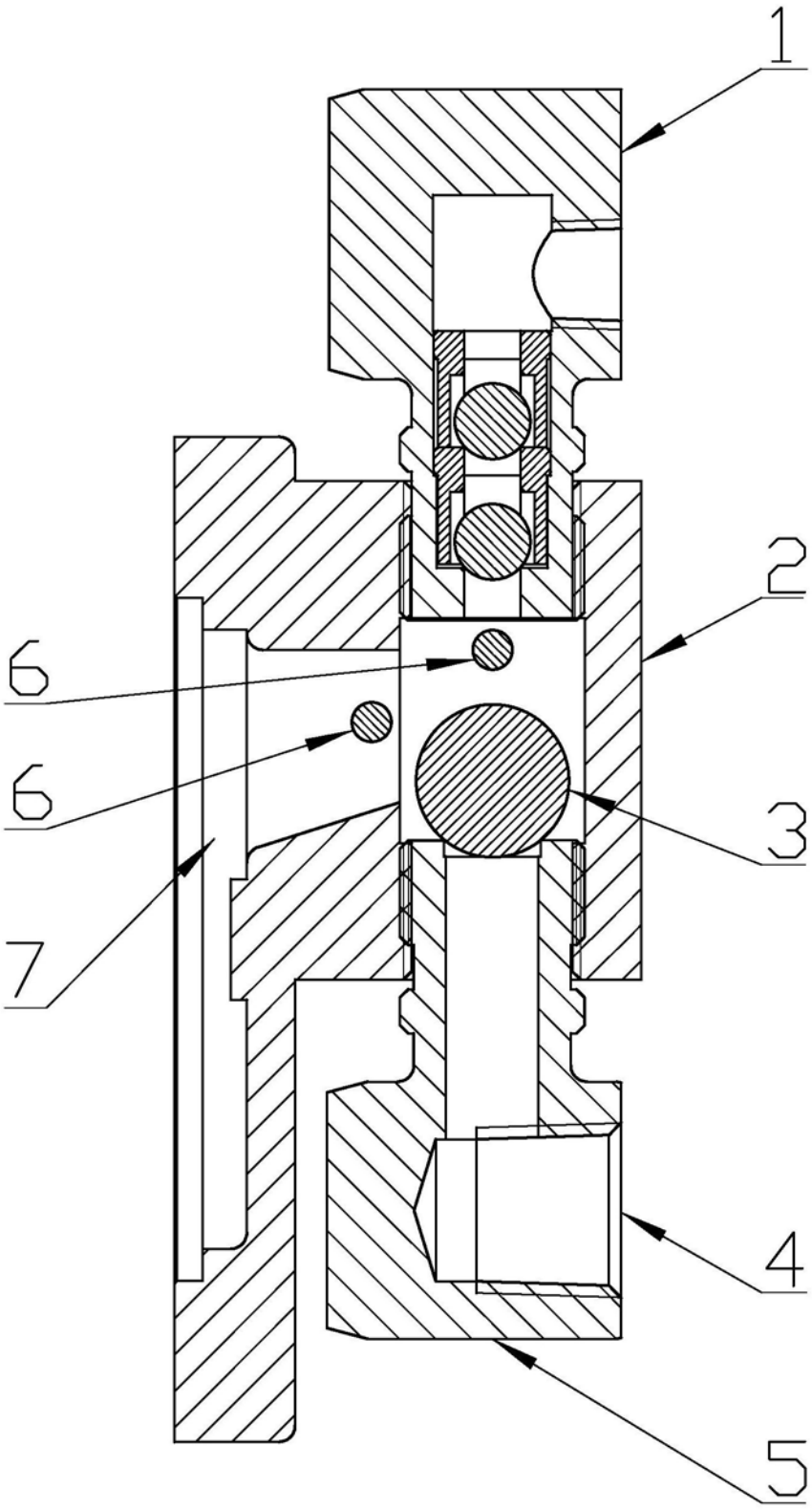


图1